

Calculer avec les nombres décimaux : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : additionner et soustraire virgule sous virgule, multiplier, multiplier par 0,1, diviser par un entier en continuant après la virgule, contrôler avec un ordre de grandeur. Des courses au marché, une recette de crêpes, un relais, une ficelle, une sortie au parc, des tomates du potager, l'eau de la douche. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et l'opération posée dessinée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un calcul par question. Je regarde où va la virgule avant de calculer.

Rappel de cours

- Additionner ou soustraire : virgule sous virgule. J'ajoute des zéros si besoin.
- Multiplier : je calcule sans les virgules. Puis je compte les chiffres après la virgule.
- Multiplier par 0,1, c'est diviser par 10.
- Diviser par un entier : je mets la virgule au quotient quand j'abaisse les dixièmes.

1 Pose et calcule.

a) $14,6 + 3,85$

b) $7,09 + 12,5$

2 Pose et calcule.

a) $20 - 6,35$

b) $9,4 - 2,75$

3 Calcule.

a) $3,26 \times 4$

b) $0,7 \times 6$

c) $1,05 \times 3$

4 Calcule.

- a) $2,5 \times 1,4$
- b) $0,3 \times 0,2$
- c) $1,2 \times 1,2$

5 Calcule.

- a) $480 \times 0,1$
- b) $6,5 \times 0,01$
- c) $2 \times 0,001$
- d) $13,7 \times 0,1$

6 Calcule.

- a) $8,4 \div 4$
- b) $13,5 \div 5$
- c) $0,96 \div 3$

7 Calcule, en continuant après la virgule.

- a) $7 \div 4$
- b) $9 \div 2$
- c) $3 \div 8$

8 Sans poser le calcul, choisis le bon résultat. Arrondis d'abord chaque nombre à l'unité.

- a) $4,9 \times 3,1$: 1,519 ou 15,19 ou 151,9 ?
- b) $19,8 \div 4$: 4,95 ou 49,5 ou 0,495 ?
- c) $102,5 + 9,87$: 112,37 ou 201,2 ou 11,237 ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs calculs dans une même situation. Je pose, puis je contrôle avec un ordre de grandeur.

Rappel de cours

- Pour ajouter ou enlever : virgule sous virgule, toujours.
- Un produit a autant de chiffres après la virgule que les deux nombres réunis.
- Pour contrôler : j'arrondis les nombres, je calcule de tête, je compare.

9 Au marché, Nadia achète une baguette à 1,15 €, du fromage à 4,8 € et des pommes à 3,27 €.

- a) Combien paie-t-elle ?
- b) Elle donne un billet de 20 €. Combien lui rend-on ?

10 Une recette de crêpes pour 4 personnes demande 0,75 L de lait. Elle demande aussi 0,25 kg de farine et 0,06 kg de sucre. On veut des crêpes pour 12 personnes.

- a) Par combien faut-il multiplier les quantités ?
- b) Calcule chaque quantité pour 12 personnes.

11 Quatre amis partagent l'addition du restaurant : 58,6 €. Chacun paie la même somme.

- a) Combien paie chacun ?
- b) Vérifie ton résultat avec une multiplication.

12 On peut convertir en multipliant par 0,1, 0,01 ou 0,001.

- a) 1 cm = 0,01 m. Combien de mètres font 175 cm ?
- b) 1 mm = 0,1 cm. Combien de centimètres font 8 mm ?
- c) 1 g = 0,001 kg. Combien de kilogrammes font 2 450 g ?

13 Sans calculer, dis si le résultat est plus grand ou plus petit que 24.

- a) $24 \times 1,5$
- b) $24 \times 0,5$
- c) $24 \times 0,1$
- d) 24×1

Puis calcule les quatre produits.

14 Au relais 4×100 m, les quatre coureurs font 11,8 s, puis 12,05 s, puis 11,6 s, puis 12,3 s.

- a) Quel est le temps de l'équipe ?
- b) Le record du collège est 48,2 s. L'équipe l'a-t-elle battu ? De combien ?

15 Une ficelle de 10 m est coupée en 8 morceaux égaux.

- a) Combien mesure chaque morceau ?
- b) Et si on la coupe en 3 morceaux égaux ? Que remarques-tu ?
- c) Donne alors une valeur arrondie au centième.

16 Un tapis rectangulaire mesure 3,5 m de long et 2,4 m de large.

- a) Son aire est la longueur multipliée par la largeur. Calcule-la.
- b) Vérifie avec un ordre de grandeur.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs calculs. Je choisis l'opération, je pose, je contrôle, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Partager en parts égales : je divise. Plusieurs fois la même quantité : je multiplie.
- En euros, je continue la division jusqu'aux centimes.
- Je contrôle chaque résultat avec l'opération inverse.

17 La sortie au parc

Une classe de 24 élèves part au parc animalier. Le billet coûte 12,5 € par élève. Le car coûte 450 € pour toute la classe.

- a) Combien coûtent les 24 billets ?
- b) Le prix du car est partagé entre les 24 élèves. Combien paie chaque élève pour le car ?
- c) Combien coûte la sortie pour un élève, billet et car compris ?
- d) Les familles donnent 30 € par élève. Combien manque-t-il pour toute la classe ?

18 Les tomates du potager

Léo récolte des tomates pendant trois semaines : 2,8 kg, puis 4,35 kg, puis 2,85 kg.

- a) Quelle masse a-t-il récoltée en tout ?
- b) Il garde 0,1 de la récolte pour faire de la confiture. Quelle masse est-ce ?
- c) Il partage le reste entre ses 4 voisins, en parts égales. Combien reçoit chacun ?

19 L'eau de la douche

Dans cet exercice, une douche normale utilise 12,5 L d'eau par minute. Avec un pommeau économe, elle utilise 7,5 L par minute. Nora se douche 8 minutes par jour.

- a) Combien de litres utilise-t-elle avec la douche normale ? Avec le pommeau économe ?
- b) Combien de litres économise-t-elle par jour ?
- c) Et en 30 jours ?
- d) 1 000 L d'eau coûtent 4 €. Combien coûte 1 L ? Combien économise-t-elle en 30 jours ?

20 Le nombre mystère

Je pense à un nombre. Je le multiplie par 4. Puis j'ajoute 1,3. J'obtiens 11,7.

- a) Avant d'ajouter 1,3, quel nombre avais-je ?
- b) Quel est mon nombre de départ ?
- c) Vérifie en refaisant le programme.

Corrigés : calculer avec les nombres décimaux, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je pose virgule sous virgule. J'ajoute un zéro pour avoir autant de chiffres après la virgule.

a) 14,6 devient 14,60. Je calcule de droite à gauche.

$0 + 5 = 5$. Puis $6 + 8 = 14$: j'écris 4, je retiens 1.

$4 + 3 + 1 = 8$. Puis la dizaine : 1.

Donc $14,6 + 3,85 = 18,45$.

b) 12,5 devient 12,50. Donc $7,09 + 12,5 = 19,59$.

⊖ Le piège : caler les chiffres à droite, sans regarder la virgule. Les centièmes tomberaient sous les dixièmes.

Réponse : a) 18,45 ; b) 19,59.

$$\begin{array}{r} 14,60 \\ + 3,85 \\ \hline 18,45 \end{array}$$

2. Je pose virgule sous virgule. J'écris les zéros qui manquent.

a) 20 devient 20,00. Donc $20 - 6,35 = 13,65$.

Contrôle : $13,65 + 6,35 = 20$.

b) 9,4 devient 9,40. Donc $9,4 - 2,75 = 6,65$.

Contrôle : $6,65 + 2,75 = 9,4$.

⊖ Le piège du a) : écrire 14,35. On ne « garde » pas les 35 centièmes : il faut les enlever aussi.

Réponse : a) 13,65 ; b) 6,65.

3. Je calcule sans la virgule. Puis je remets autant de chiffres après la virgule.

a) $326 \times 4 = 1304$. 3,26 a 2 chiffres après la virgule.

Donc $3,26 \times 4 = 13,04$.

b) $7 \times 6 = 42$. Un chiffre après la virgule : $0,7 \times 6 = 4,2$.

c) $105 \times 3 = 315$. Deux chiffres après la virgule : $1,05 \times 3 = 3,15$.

★ Contrôle du a) : c'est environ $3 \times 4 = 12$. 13,04 est proche.

⊖ Le piège du a) : écrire 130,4 ou 1,304. Je compte bien 2 chiffres après la virgule.

Réponse : a) 13,04 ; b) 4,2 ; c) 3,15.

$$\begin{array}{r} 3,26 \\ \times 4 \\ \hline 13,04 \end{array}$$

4. Je calcule sans les virgules. Puis je compte les chiffres après la virgule dans LES DEUX nombres.

a) $25 \times 14 = 350$. $1 + 1 = 2$ chiffres après la virgule : 3,50, soit 3,5.

b) $3 \times 2 = 6$. Deux chiffres après la virgule : 0,06.

c) $12 \times 12 = 144$. Deux chiffres après la virgule : 1,44.

⊖ Le piège du b) : écrire 0,6. Il faut DEUX chiffres après la virgule, un par nombre.

★ $0,3 \times 0,2$ est plus petit que 0,3 : multiplier par 0,2 réduit.

Réponse : a) 3,5 ; b) 0,06 ; c) 1,44.

$$\begin{array}{r} 2,5 \\ \times 1,4 \\ \hline 100 \\ 250 \\ \hline 3,50 \end{array}$$

5. Multiplier par 0,1, c'est diviser par 10. Par 0,01, c'est diviser par 100. Par 0,001, c'est diviser par 1 000.

Dans le tableau, chaque chiffre recule d'un rang vers la droite à chaque division par 10.

a) $480 \div 10 = 48$.

b) $6,5 \div 100 = 0,065$. J'écris des zéros devant.

c) $2 \div 1\,000 = 0,002$.

d) $13,7 \div 10 = 1,37$.

⊖ Le piège du c) : écrire 2 000. Multiplier par 0,001 rend le nombre PLUS PETIT.

Réponse : a) 48 ; b) 0,065 ; c) 0,002 ; d) 1,37.

6. a) 8,4, ce sont 84 dixièmes. $84 \div 4 = 21$ dixièmes. Donc $8,4 \div 4 = 2,1$.

b) Je pose la division. $13 \div 5 = 2$, il reste 3.

J'abaisse le 5 des dixièmes : je mets la virgule au quotient.

$35 \div 5 = 7$. Donc $13,5 \div 5 = 2,7$.

c) 0,96, ce sont 96 centièmes. $96 \div 3 = 32$ centièmes. Donc $0,96 \div 3 = 0,32$.

★ Contrôle du b) : $2,7 \times 5 = 13,5$.

⊖ Le piège du b) : oublier la virgule et écrire 27. Le quotient ne peut pas dépasser 13,5.

Réponse : a) 2,1 ; b) 2,7 ; c) 0,32.

$$\begin{array}{r} 13,5 \quad 5 \\ 35 \quad 2,7 \\ \hline 0 \end{array}$$

7. Quand il reste quelque chose, je continue. J'écris des zéros après la virgule : $7 = 7,00$.

a) $7 \div 4 = 1$, il reste 3. J'abaisse un 0 : $30 \div 4 = 7$, il reste 2.

J'abaisse un 0 : $20 \div 4 = 5$, il reste 0. Donc $7 \div 4 = 1,75$.

b) $9 \div 2 = 4$, il reste 1. $10 \div 2 = 5$. Donc $9 \div 2 = 4,5$.

c) $3 \div 8 = 0$: j'écris 0, puis la virgule.

$30 \div 8 = 3$, il reste 6. $60 \div 8 = 7$, il reste 4. $40 \div 8 = 5$, il reste 0.

Donc $3 \div 8 = 0,375$.

⊖ Le piège : s'arrêter au reste, « 1 reste 3 ». On demande un nombre décimal : je continue.

Réponse : a) 1,75 ; b) 4,5 ; c) 0,375.

8. J'arrondis, puis je calcule de tête. Le bon résultat est proche.

a) 4,9 donne 5 et 3,1 donne 3. $5 \times 3 = 15$. Je choisis 15,19.

b) 19,8 donne 20. $20 \div 4 = 5$. Je choisis 4,95.

c) 102,5 donne 103 et 9,87 donne 10. $103 + 10 = 113$. Je choisis 112,37.

★ Cet ordre de grandeur sert à contrôler la place de la virgule.

⊖ Le piège : choisir les « bons chiffres » sans regarder la virgule. 151,9 a les mêmes chiffres, mais il est dix fois trop grand.

Réponse : a) 15,19 ; b) 4,95 ; c) 112,37.

9. a) Je pose virgule sous virgule. 4,8 devient 4,80.

$1,15 + 4,80 + 3,27 = 9,22$. Elle paie 9,22 €.

b) 20 devient 20,00. $20 - 9,22 = 10,78$.

On lui rend 10,78 €.

★ Contrôle : $9,22 + 10,78 = 20$.

⊖ Le piège : poser 4,8 sous les centièmes, comme si c'était 0,48.

Réponse : a) 9,22 € ; b) 10,78 €.

$$\begin{array}{r} 1,15 \\ 4,80 \\ + 3,27 \\ \hline 9,22 \end{array}$$

10. a) $12 \div 4 = 3$. Il faut tout multiplier par 3.

b) Lait : $0,75 \times 3 = 2,25$ L.

Farine : $0,25 \times 3 = 0,75$ kg.

Sucre : $0,06 \times 3 = 0,18$ kg.

⊖ Le piège : ajouter 3 au lieu de multiplier par 3. Trois fois plus de monde, trois fois plus de lait.

Réponse : a) par 3 ; b) 2,25 L de lait, 0,75 kg de farine, 0,18 kg de sucre.

11. a) Je pose $58,6 \div 4$. J'ajoute un zéro : 58,60.

$5 \div 4 = 1$, il reste 1. J'abaisse le 8 : $18 \div 4 = 4$, il reste 2.

J'abaisse le 6 des dixièmes : je mets la virgule. $26 \div 4 = 6$, il reste 2.

J'abaisse le 0 : $20 \div 4 = 5$, il reste 0.

Chacun paie 14,65 €.

b) $14,65 \times 4 = 58,6$. C'est bien l'addition.

⊖ Le piège : s'arrêter à 14,6 avec un reste. Pour payer au centime près, je continue.

Réponse : a) 14,65 € ; b) $14,65 \times 4 = 58,6$.

$$\begin{array}{r} 58,60 \\ 4 \overline{) 18} \\ \underline{16} \\ 26 \\ \underline{20} \\ 60 \\ \underline{60} \\ 0 \end{array}$$

12. a) $175 \times 0,01$, c'est $175 \div 100 = 1,75$. Cela fait 1,75 m.

b) $8 \times 0,1$, c'est $8 \div 10 = 0,8$. Cela fait 0,8 cm.

c) $2450 \times 0,001$, c'est $2450 \div 1000 = 2,45$. Cela fait 2,45 kg.

★ Contrôle : 175 cm, c'est moins de 2 m. Le résultat 1,75 m va bien.

⊖ Le piège du c) : multiplier par 1 000. Un kilogramme contient beaucoup de grammes : le nombre doit baisser.

Réponse : a) 1,75 m ; b) 0,8 cm ; c) 2,45 kg.

	C	D	U	d	c
175	1	7	5		
1,75			1,	7	5

C : centaines · D : dizaines · U : unités · d : dixièmes · c : centièmes

13. Multiplier par un nombre plus grand que 1 agrandit. Par un nombre plus petit que 1, cela réduit.

a) $1,5 > 1$: plus grand. $24 \times 1,5 = 36$.

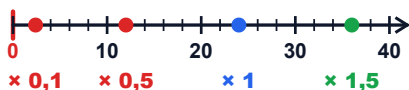
b) $0,5 < 1$: plus petit. $24 \times 0,5 = 12$, c'est la moitié.

c) $0,1 < 1$: plus petit. $24 \times 0,1 = 2,4$.

d) Multiplier par 1 ne change rien : $24 \times 1 = 24$.

⊖ Le piège : croire qu'une multiplication agrandit toujours. C'est faux quand on multiplie par un nombre plus petit que 1.

Réponse : a) 36 ; b) 12 ; c) 2,4 ; d) 24.



14. a) Je pose virgule sous virgule, avec deux chiffres après la virgule.

$11,80 + 12,05 = 23,85$. Puis $23,85 + 11,60 = 35,45$.

Puis $35,45 + 12,30 = 47,75$. L'équipe court en 47,75 s.

b) Le plus petit temps gagne. $47,75 < 48,2$: le record est battu.

$48,20 - 47,75 = 0,45$ s.

⊖ Le piège : poser 12,05 décalé, avec le 5 sous les dixièmes.

Réponse : a) 47,75 s ; b) oui, de 0,45 s.

15. a) Je pose $10 \div 8$. Je continue après la virgule.

$10 \div 8 = 1$, il reste 2. $20 \div 8 = 2$, il reste 4. $40 \div 8 = 5$, il reste 0.

Chaque morceau mesure 1,25 m.

b) $10 \div 3 = 3$, il reste 1. Puis encore $10 \div 3 = 3$, il reste 1. Et ainsi de suite.

Le quotient s'écrit 3,333... : il ne s'arrête jamais.

c) Au centième : je regarde les millièmes, 3. Je garde 3,33 m.

★ Contrôle du a) : $8 \times 1,25 = 10$.

⊖ Le piège : croire qu'une division finit toujours par tomber juste. $10 \div 3$ ne tombe jamais juste.

Réponse : a) 1,25 m ; b) le quotient ne s'arrête pas ; c) environ 3,33 m.

$$\begin{array}{r} 10,00 \\ 8 \overline{) 10,00} \\ \underline{8} \\ 20 \\ \underline{16} \\ 40 \\ \underline{40} \\ 0 \end{array}$$

16. a) Je calcule sans les virgules : 35×24 .

$35 \times 4 = 140$ et $35 \times 20 = 700$. Donc $35 \times 24 = 840$.

Il y a $1 + 1 = 2$ chiffres après la virgule : 8,40.

L'aire est $3,5 \times 2,4 = 8,4 \text{ m}^2$.

b) 3,5 donne 4 et 2,4 donne 2. $4 \times 2 = 8$: c'est proche de 8,4.

⊖ Le piège : écrire 84 m^2 . Il faut remettre deux chiffres après la virgule.

Réponse : a) $8,4 \text{ m}^2$; b) environ 8 m^2 .

$$\begin{array}{r} 3,5 \\ \times 2,4 \\ \hline 140 \\ 700 \\ \hline 8,40 \end{array}$$

17. La sortie au parc

a) $12,5 \times 24 = 300$. Les billets coûtent 300 €.

b) Je pose $450 \div 24$. Je continue après la virgule.

$45 \div 24 = 1$, il reste 21. $210 \div 24 = 8$, il reste 18.

J'abaisse un 0 après la virgule : $180 \div 24 = 7$, il reste 12. Puis $120 \div 24 = 5$.

Chaque élève paie 18,75 € pour le car.

c) $12,5 + 18,75 = 31,25$ €.

d) Il manque $31,25 - 30 = 1,25$ € par élève.

Pour la classe : $1,25 \times 24 = 30$ €.

★ Contrôle : $18,75 \times 24 = 450$.

⊖ Le piège du b) : écrire « 18 reste 18 ». En euros, je continue jusqu'aux centimes.

Réponse : a) 300 € ; b) 18,75 € ; c) 31,25 € ; d) 30 €.

dépense	classe	un élève
billets	300 €	12,5 €
car	450 €	18,75 €
total	750 €	31,25 €

18. Les tomates du potager

a) Je pose virgule sous virgule. $2,80 + 4,35 = 7,15$. Puis $7,15 + 2,85 = 10$.

Il a récolté 10 kg.

b) $10 \times 0,1$, c'est $10 \div 10 = 1$. Il garde 1 kg pour la confiture.

c) Il reste $10 - 1 = 9$ kg.

$9 \div 4 = 2$, il reste 1. $10 \div 4 = 2$, il reste 2. $20 \div 4 = 5$.

Chaque voisin reçoit 2,25 kg.

★ Contrôle : $2,25 \times 4 = 9$.

⊖ Le piège du b) : écrire 100 kg. Multiplier par 0,1, c'est prendre un dixième : le nombre baisse.

Réponse : a) 10 kg ; b) 1 kg ; c) 2,25 kg.

$$\begin{array}{r|l} 9,00 & 4 \\ 10 & 2,25 \\ 20 & \\ 0 & \end{array}$$

19. L'eau de la douche

a) Normale : $12,5 \times 8 = 100$ L. Économe : $7,5 \times 8 = 60$ L.

b) $100 - 60 = 40$ L par jour.

c) $40 \times 30 = 1\,200$ L en 30 jours.

d) 1 L coûte $4 \div 1\,000$, soit $4 \times 0,001 = 0,004$ €.

Pour 1 200 L, je calcule $1\,200 \times 4 = 4\,800$.

Trois chiffres après la virgule : 4,800, soit 4,8 €.

★ Contrôle : 1 200 L, c'est un peu plus que 1 000 L. Cela coûte un peu plus que 4 €.

⊖ Le piège du d) : écrire 4 800 €. Un litre d'eau coûte bien moins qu'un centime.

Réponse : a) 100 L et 60 L ; b) 40 L ; c) 1 200 L ; d) 0,004 € par litre, et 4,8 € en 30 jours.

douche	par minute	en 8 min
normale	12,5 L	100 L
économe	7,5 L	60 L
économie	5 L	40 L

20. Le nombre mystère

Je remonte le programme avec les opérations inverses.

a) J'ai ajouté 1,3. J'enlève donc 1,3 : $11,7 - 1,3 = 10,4$.

b) J'ai multiplié par 4. Je divise donc par 4 : $10,4 \div 4 = 2,6$.

c) $2,6 \times 4 = 10,4$. Puis $10,4 + 1,3 = 11,7$. C'est bien ça.

⊖ Le piège : défaire les étapes dans le mauvais ordre. Je défais d'abord la DERNIÈRE étape.

Réponse : a) 10,4 ; b) 2,6.

